

2021年《大学物理II》期中考试试卷（B）

总分：120分 考试时间：120分钟

学号_____ 姓名_____ 得分_____

说明：

- 1. 所有题目用2B铅笔填涂在答题卡上。
- 2. 试卷类型统一填涂：A。
- 3. 学号填涂后10位。

一、选择题（共120分）

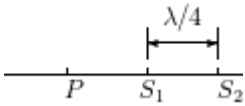
- 1 (本题3分) 若频率为 1200Hz的声波和400Hz的声波有相同的振幅，则此两声波的强度之比是[]
(A) 1 : 3;
(B) 1 : 1;
(C) 3 : 1;
(D) 9 : 1。
- 2 (本题3分) 在双缝衍射实验中，若每条缝宽 $a = 0.030\text{ mm}$ ，两缝中心间距 $d = 0.15\text{ mm}$ ，则在单缝衍射的两个第一极小条纹之间出现的干涉明条纹数为[]
(A) 2;
(B) 5;
(C) 9;
(D) 12。
- 3 (本题3分) 一束单色线偏振光，其振动方向与1/4波片的光轴夹角 $\alpha = \pi/4$ 。此偏振光经过1/4波片后[]
(A) 仍为线偏振光;
(B) 振动面旋转了 $\pi/2$;
(C) 振动面旋转了 $\pi/4$;
(D) 变为圆偏振光。
- 4 (本题3分) 一平面简谐波在弹性媒质中传播，在某一瞬时，媒质中某质元正处于平衡位置，此时它的能量是[]
(A) 动能为零，势能最大;
(B) 动能为零，势能为零;

- (C) 动能最大，势能最大;
- (D) 动能最大，势能为零。

- 5 (本题3分) 在单缝夫琅禾费衍射实验中，波长为 λ 的单色光垂直入射在宽度为 $a = 4\lambda$ 的单缝上，对应于衍射角为 30° 的方向，单缝处波阵面可分成的半波带数目为[]

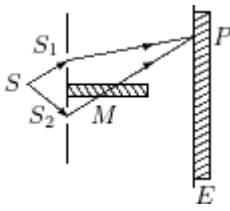
- (A) 2个;
- (B) 4个;
- (C) 6个;
- (D) 8个。

- 6 (本题3分) 两相干波源 S_1 和 S_2 相距 $\lambda/4$ ，（ λ 为波长）， S_1 的相位比 S_2 的相位超前 $\pi/2$ ，在 S_1 ， S_2 的连线上， S_1 外侧各点（例如 P 点）两波引起的两谐振动的相位差是：[]



- (A) 0;
- (B) $\frac{1}{2}\pi$;
- (C) π ;
- (D) $\frac{3}{2}\pi$;

- 7 (本题3分) 在双缝干涉实验中，屏幕 E 上的 P 点处是明条纹。若将缝 S_2 盖住，并在 S_1S_2 连线的垂直平分面处放一高折射率介质反射面 M ，如图所示，则此时[]



- (A) P 点处仍为明条纹;
- (B) P 点处为暗条纹;
- (C) 不能确定 P 点处是明条纹还是暗条纹;
- (D) 无干涉条纹。

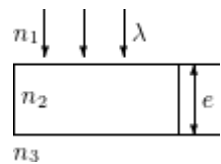
- 8 (本题3分) 根据惠更斯-菲涅耳原理，若已知光在某时刻的波阵面为 S ，则 S 的前方某点 P 的光强度决定于波阵面 S 上所有面积元发出的子波各自传到 P 点的[]

- (A) 振动振幅之和;
- (B) 光强之和;
- (C) 振动振幅之和的平方;
- (D) 振动的相干叠加。

9 (本题3分) 若星光的波长按550 nm($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$)计算, 孔径为127 cm的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离 θ (从地上一点看两星的视线间夹角)是[]

- (A) $3.2 \times 10^{-3}\text{ rad}$;
 (B) $1.8 \times 10^{-4}\text{ rad}$;
 (C) $5.3 \times 10^{-5}\text{ rad}$;
 (D) $5.3 \times 10^{-7}\text{ rad}$ 。

10 (本题3分) 如图所示, 波长为 λ 的平行单色光垂直入射在折射率为 n_2 的薄膜上, 经上下两个表面反射的两束光发生干涉。若薄膜厚度为 e , 而且 $n_1 > n_2 > n_3$, 则两束反射光在相遇点的相位差为[]



- (A) $4\pi n_2 e / \lambda$;
 (B) $2\pi n_2 e / \lambda$;
 (C) $(4\pi n_2 e / \lambda) + \pi$;
 (D) $(2\pi n_2 e / \lambda) - \pi$ 。

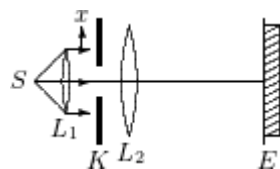
11 (本题3分) 在长为 L , 一端固定, 一端自由的悬空细杆上形成驻波, 则此驻波的基频波(波长最长的波)的波长为[]

- (A) L ;
 (B) $2L$;
 (C) $3L$;
 (D) $4L$ 。

12 (本题3分) 在真空中沿着 z 轴负方向传播的平面电磁波, 其磁场强度波的表达式为 $H_x = -H_0 \cos \omega(t + z/c)$, 则电场强度波的表达式为: []

- (A) $E_y = \sqrt{\mu_0 / \varepsilon_0} H_0 \cos \omega(t + z/c)$;
 (B) $E_x = \sqrt{\mu_0 / \varepsilon_0} H_0 \cos \omega(t + z/c)$;
 (C) $E_y = -\sqrt{\mu_0 / \varepsilon_0} H_0 \cos \omega(t + z/c)$;
 (D) $E_y = -\sqrt{\mu_0 / \varepsilon_0} H_0 \cos \omega(t - z/c)$ 。

13 (本题3分) 在如图所示的单缝的夫琅禾费衍射实验中, 将单缝 K 沿垂直于光的入射方向(沿图中的 x 方向)稍微平移, 则[]



- (A) 衍射条纹移动, 条纹宽度不变;
 (B) 衍射条纹移动, 条纹宽度变动;
 (C) 衍射条纹中心不动, 条纹变宽;
 (D) 衍射条纹不动, 条纹宽度不变;
 (E) 衍射条纹中心不动, 条纹变窄。

14 (本题3分) 在弦线上有一简谐波, 其表达式是

$$y_1 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t + \frac{x}{20} \right) - \frac{4\pi}{3} \right] \quad (\text{SI})$$

为了在此弦线上形成驻波, 并且在 $x = 0$ 处为一波腹, 此弦线上还应有一简谐波, 其表达式为: []

- (A) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) + \frac{\pi}{3} \right] \quad (\text{SI})$;
 (B) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) + \frac{4\pi}{3} \right] \quad (\text{SI})$;
 (C) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) - \frac{\pi}{3} \right] \quad (\text{SI})$;
 (D) $y_2 = 2.0 \times 10^{-2} \cos \left[100\pi \left(t - \frac{x}{20} \right) - \frac{4\pi}{3} \right] \quad (\text{SI})$ 。

15 (本题3分) 下列函数 $f(x, t)$ 可表示弹性介质中的一维波动, 式中 A 、 a 和 b 是正的常量。其中哪个函数表示沿 x 轴负向传播的行波? []

- (A) $f(x, t) = A \cos(ax + bt)$;
 (B) $f(x, t) = A \cos(ax - bt)$;
 (C) $f(x, t) = A \cos ax \cdot \cos bt$;
 (D) $f(x, t) = A \sin ax \cdot \sin bt$ 。

16 (本题3分) 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中, 放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后, 测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ , 则薄膜的厚度是[]

- (A) $\lambda/2$;
 (B) $\lambda/(2n)$;
 (C) λ/n ;
 (D) $\frac{\lambda}{2(n-1)}$ 。

17 (本题3分) 某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda = 450\text{ nm}$ 和 $\lambda = 750\text{ nm}$ ($1\text{ nm} = 10^{-9}\text{ m}$)的光谱线。在光栅光谱中, 这两种波长的谱线有重叠现象, 重叠处 λ_2 的谱线的级数将是 []

- (A) 2, 3, 4, 5, ...;
 (B) 2, 5, 8, 11, ...;
 (C) 2, 4, 6, 8, ...;
 (D) 3, 6, 9, 12, ...。

18 (本题3分) 在双缝衍射实验中, 若保持双缝 S_1 和 S_2 的中心之间的距离 d 不变, 而把两条缝的宽度 a 略微加宽, 则[]

- (A) 单缝衍射的中央主极大变宽, 其中所包含的干涉条纹数目变少;
 (B) 单缝衍射的中央主极大变宽, 其中所包含的干涉条纹数目变多;
 (C) 单缝衍射的中央主极大变宽, 其中所包含的干涉条纹数目不变;
 (D) 单缝衍射的中央主极大变窄, 其中所包含的干涉条纹数目变少;
 (E) 单缝衍射的中央主极大变窄, 其中所包含的干涉条纹数目变多。

19 (本题3分) 一质点在 x 轴上作简谐振动, 振幅 $A = 4\text{ cm}$, 周期 $T = 2\text{ s}$, 其平衡位置取作坐标原点。若 $t = 0$ 时刻质点第一次通过 $x = -2\text{ cm}$ 处, 且向 x 轴负方向运动, 则质点第二次通过 $x = -2\text{ cm}$ 处的时刻为[]

- (A) 1 s ;
 (B) $2/3\text{ s}$;
 (C) $4/3\text{ s}$;
 (D) 2 s 。

20 (本题3分) 长度为 L , 线密度为 ρ 的一根弦线、两端固定。线中张力为 T , 以 n 表示正整数, 则此弦所有可能的自由振动频率可表示为[]

- (A) $(n/4L)\sqrt{T/\rho}$;
 (B) $(n/2L)\sqrt{T/\rho}$;
 (C) $(n/L)\sqrt{T/\rho}$;
 (D) $(2\pi n/\rho)\sqrt{T/\rho}$ 。

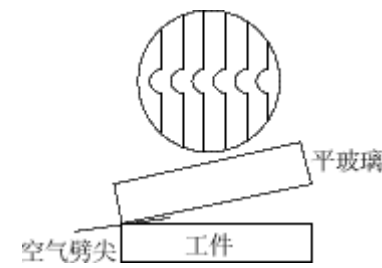
21 (本题3分) 在驻波中, 两个相邻波节间各质点的振动[]

- (A) 振幅相同, 相位相同;
 (B) 振幅不同, 相位相同;
 (C) 振幅相同, 相位不同;
 (D) 振幅不同, 相位不同。

22 (本题3分) 在同一媒质中两列相干的平面简谐波的强度之比是 $I_1/I_2 = 4$, 则两列波的振幅之比是[]

- (A) $A_1/A_2 = 16$;
 (B) $A_1/A_2 = 4$;
 (C) $A_1/A_2 = 2$;
 (D) $A_1/A_2 = 1/4$ 。

23 (本题3分) 用劈尖干涉法可检测工件表面缺陷, 当波长为 λ 的单色平行光垂直入射时, 若观察到的干涉条纹如图所示, 每一条纹弯曲部分的顶点恰好与其左边条纹的直线部分的连续相切, 则工件表面与条纹弯曲处对应的部分[]

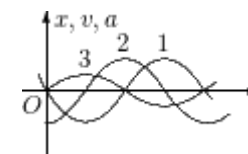


- (A) 凸起, 且高度为 $\lambda/4$;
 (B) 凸起, 且高度为 $\lambda/2$;
 (C) 凹陷, 且深度为 $\lambda/2$;
 (D) 凹陷, 且深度为 $\lambda/4$ 。

24 (本题3分) 机械波的表达式为 $y = 0.03 \cos 6\pi(t + 0.01x)$ (SI), 则[]

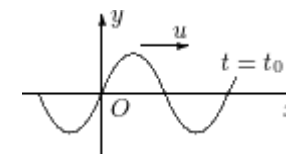
- (A) 其振幅为 3 m ;
 (B) 其周期为 $(1/3)\text{ s}$;
 (C) 其波速为 10 m/s ;
 (D) 波沿 x 轴正向传播。

25 (本题3分) 图中三条曲线分别表示简谐振动中的位移 x , 速度 v , 和加速度 a 。下列说法中哪一个是正确的? []



- (A) 曲线3, 1, 2分别表示 x , v , a 曲线;
 (B) 曲线2, 1, 3分别表示 x , v , a 曲线;
 (C) 曲线1, 3, 2分别表示 x , v , a 曲线;
 (D) 曲线2, 3, 1分别表示 x , v , a 曲线;
 (E) 曲线1, 2, 3分别表示 x , v , a 曲线。

26 (本题3分) 一平面简谐波, 其振幅为 A , 频率为 ν 。波沿 x 轴正方向传播。设 $t = t_0$ 时刻波形如图所示。则 $x = 0$ 处质点的振动方程为[]



- (A) $y = A \cos[2\pi\nu(t + t_0) + \pi/2]$;
 (B) $y = A \cos[2\pi\nu(t - t_0) + \pi/2]$;
 (C) $y = A \cos[2\pi\nu(t - t_0) - \pi/2]$;
 (D) $y = A \cos[2\pi\nu(t - t_0) + \pi]$ 。

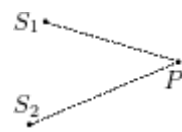
27 (本题3分) 设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时, 能观察到的光谱线的最高级次 k []

- (A) 变小;
(B) 变大;
(C) 不变;
(D) 的改变无法确定。

28 (本题3分) 当机械波在媒质中传播时, 一媒质质元的最大变形量发生在[]

- (A) 媒质质元离开其平衡位置最大位移处;
(B) 媒质质元离开其平衡位置 $(\sqrt{2}A/2)$ 处(A 是振动振幅);
(C) 媒质质元在其平衡位置处;
(D) 媒质质元离开其平衡位置 $A/2$ 处 (A 是振动振幅)。

29 (本题3分) 如图所示, S_1 和 S_2 为两相干波源, 它们的振动方向均垂直于图面, 发出波长为 λ 的简谐波, P 点是两列波相遇区域中的一点, 已知 $\overline{S_1P} = 2\lambda$, $\overline{S_2P} = 2.2\lambda$, 两列波在 P 点发生相消干涉。若 S_1 的振动方程为 $y_1 = A \cos(2\pi t + \pi/2)$, 则 S_2 的振动方程为[]

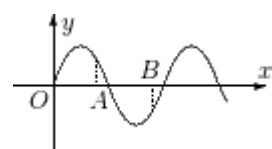


- (A) $y_2 = A \cos(2\pi t - \pi/2)$;
(B) $y_2 = A \cos(2\pi t - \pi)$;
(C) $y_2 = A \cos(2\pi t + \pi/2)$;
(D) $y_2 = 2A \cos(2\pi t - 0.1\pi)$ 。

30 (本题3分) 在折射率 $n_3 = 1.60$ 的玻璃片表面镀一层折射率 $n_2 = 1.38$ 的 MgF_2 薄膜作为增透膜。为了使波长为 $\lambda = 500 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)的光, 从折射率 $n_1 = 1.00$ 的空气垂直入射到玻璃片上的反射尽可能地减少, MgF_2 薄膜的厚度 e 至少是[]

- (A) 250 nm;
(B) 181.2 nm;
(C) 125 nm;
(D) 90.6 nm。

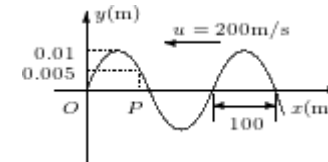
31 (本题3分) 图示一平面简谐机械波在 t 时刻的波形曲线。若此时 A 点处媒质质元的振动动能在增大, 则[]



- (A) A 点处质元的弹性势能在减小;
(B) 波沿 x 轴负方向传播;

- (C) B 点处质元的振动动能在减小;
(D) 各点的波的能量密度都不随时间变化。

32 (本题3分) 图中画出一平面简谐波在 $t = 2 \text{ s}$ 时刻的波形图, 则平衡位置在 P 点的质点的振动方程是[]



- (A) $y_p = 0.01 \cos[\pi(t - 2) + \pi/3]$ (SI);
(B) $y_p = 0.01 \cos[\pi(t + 2) + \pi/3]$ (SI);
(C) $y_p = 0.01 \cos[2\pi(t - 2) + \pi/3]$ (SI);
(D) $y_p = 0.01 \cos[2\pi(t - 2) - \pi/3]$ (SI)。

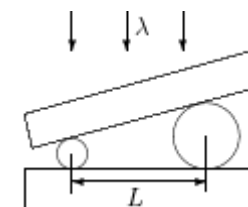
33 (本题3分) 某一周期性振动的数学表达式为

$$x = 2a(1 + \cos \omega_0 t) \cos \omega t \quad (\omega = m\omega_0, m \text{ 整数})。$$

该振动可以分解为三个简谐振动, 它们的角频率分别为 $m\omega_0$ 、 $(m+1)\omega_0$ 和 $(m-1)\omega_0$; 而其中两个简谐振动分别为 a 和 $2a$, 另一个简谐振动的振幅为: []

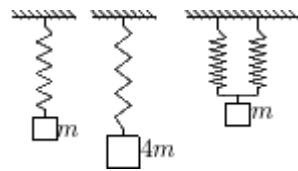
- (A) a ;
(B) $2a$;
(C) $3a$;
(D) $4a$ 。

34 (本题3分) 如图所示, 两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L , 夹在两块平晶的中间, 形成空气劈形膜, 当单色光垂直入射时, 产生等厚干涉条纹。如果滚柱之间的距离 L 变小, 则在 L 范围内干涉条纹的[]



- (A) 数目减少, 间距变大;
(B) 数目不变, 间距变小;
(C) 数目增加, 间距变小;
(D) 数目减少, 间距不变。

35 (本题3分) 如图所示, 在一竖直悬挂的弹簧下系一质量为 m 的物体, 再用此弹簧改系一质量为 $4m$ 的物体, 最后将此弹簧截断为 两个等长的弹簧并联后悬挂质量为 m 的物体, 则这三个系统的周期值之比为 []



- (A) $1:2:\sqrt{1/2}$;
 (B) $1:\frac{1}{2}:2$;
 (C) $1:2:\frac{1}{2}$;
 (D) $1:2:1/4$ 。

36 (本题3分) 在透光缝数为 N 的光栅衍射实验里， N 缝干涉的中央明纹中强度的最大值为一个缝单独存在时单缝衍射中央明纹强度最大值的[]

- (A) 1倍；
 (B) N 倍；
 (C) $2N$ 倍；
 (D) N^2 倍。

37 (本题3分) 两列时速均为64.8 km迎面对开的列车，一列车的汽笛频率为600 Hz，则在另一列车上的乘客所听到的汽笛的频率为： []
 (设空气中声速为340m/s)

- (A) 540 Hz；
 (B) 568 Hz；
 (C) 636 Hz；
 (D) 667 Hz。

38 (本题3分) 一平面简谐波沿 x 轴负方向传播。已知 $x = b$ 处质点的振动方程为 $y = A \cos(\omega t + \phi_0)$ ，波速为 u ，则波的表达式为： []

- (A) $y = A \cos(\omega t + \frac{b+x}{u} + \phi_0)$ ；
 (B) $y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{b+x}{u}\right) + \phi_0\right]$ ；
 (C) $y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x-b}{u}\right) + \phi_0\right]$ ；
 (D) $y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{b-x}{u}\right) + \phi_0\right]$ 。

39 (本题3分) 自然光以 60° 的入射角照射到某两介质交界面时，反射光为完全线偏振光，则知折射光为[]

- (A) 完全线偏振光且折射角是 30° ；
 (B) 部分偏振光且只是在该光由真空入射到折射率为 $\sqrt{3}$ 的介质时，折射角是 30° ；
 (C) 部分偏振光，但须知两种介质的折射率才能确定折射角；
 (D) 部分偏振光且折射角是 30° 。

40 (本题3分) 在双缝干涉实验中，为使屏上的干涉条纹间距变大，可以采取的办法是[]

- (A) 使屏靠近双缝；
 (B) 使两缝的间距变小；
 (C) 把两个缝的宽度稍微调窄；
 (D) 改用波长较小的单色光源。